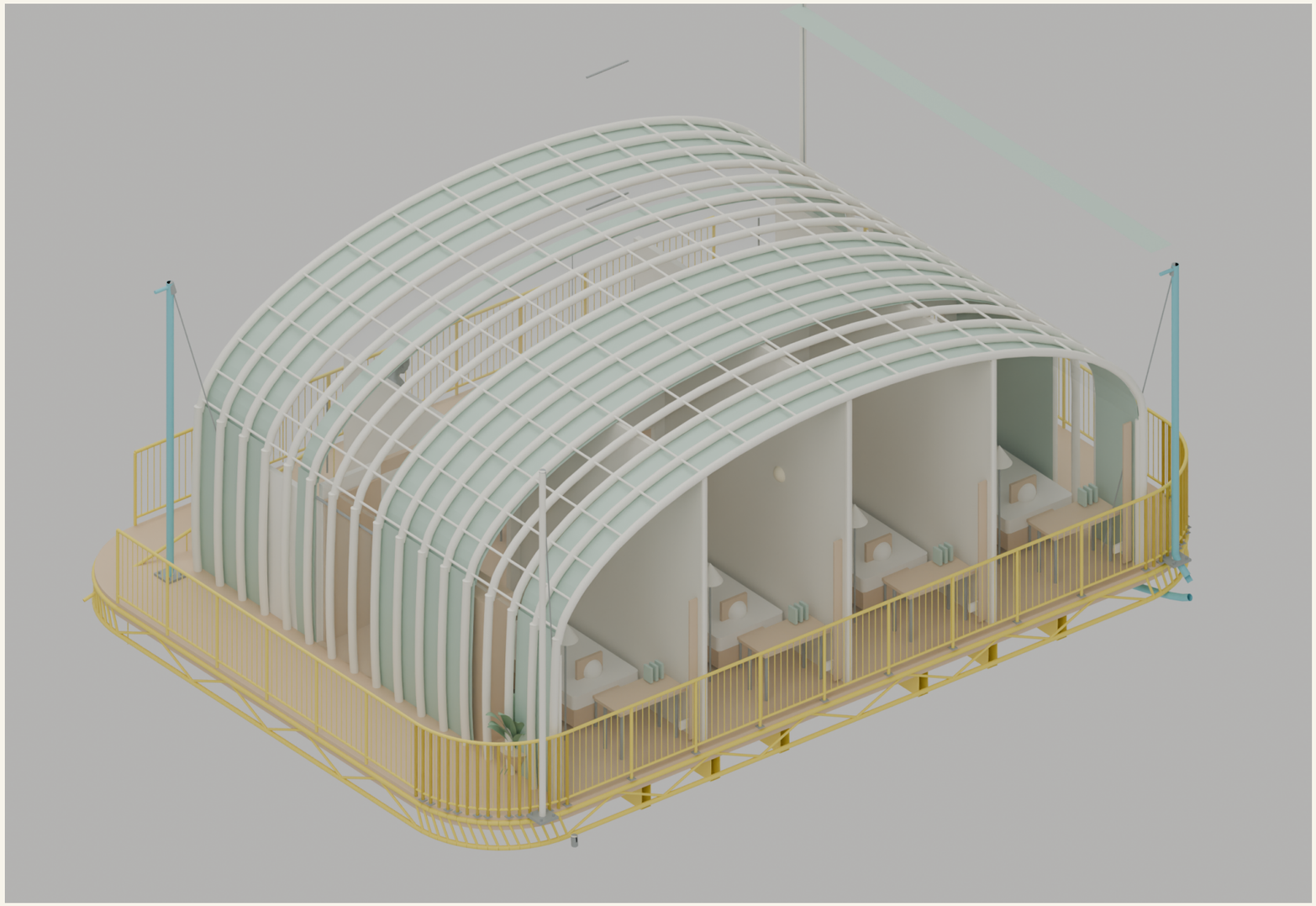
Una selva que también debe dejar vivir

Investigación heredada + comprobación nueva + propuesta modelada

Este dossier reúne el estudio previo real y documenta una modificación concreta del modelo. La forma suspendida y el zigzag se mantienen; la distribución cambia para acercar las habitaciones al cielo abierto.

Entregables: antecedentes íntegros, registro de 40 habitaciones, comparación geométrica de luz, unidad V5 editable y planta baja programada.

La V5 es un ensayo verificable. Mejora la exposición de los huecos, pero todavía no acredita iluminación interior suficiente, habitabilidad ni cumplimiento integral.



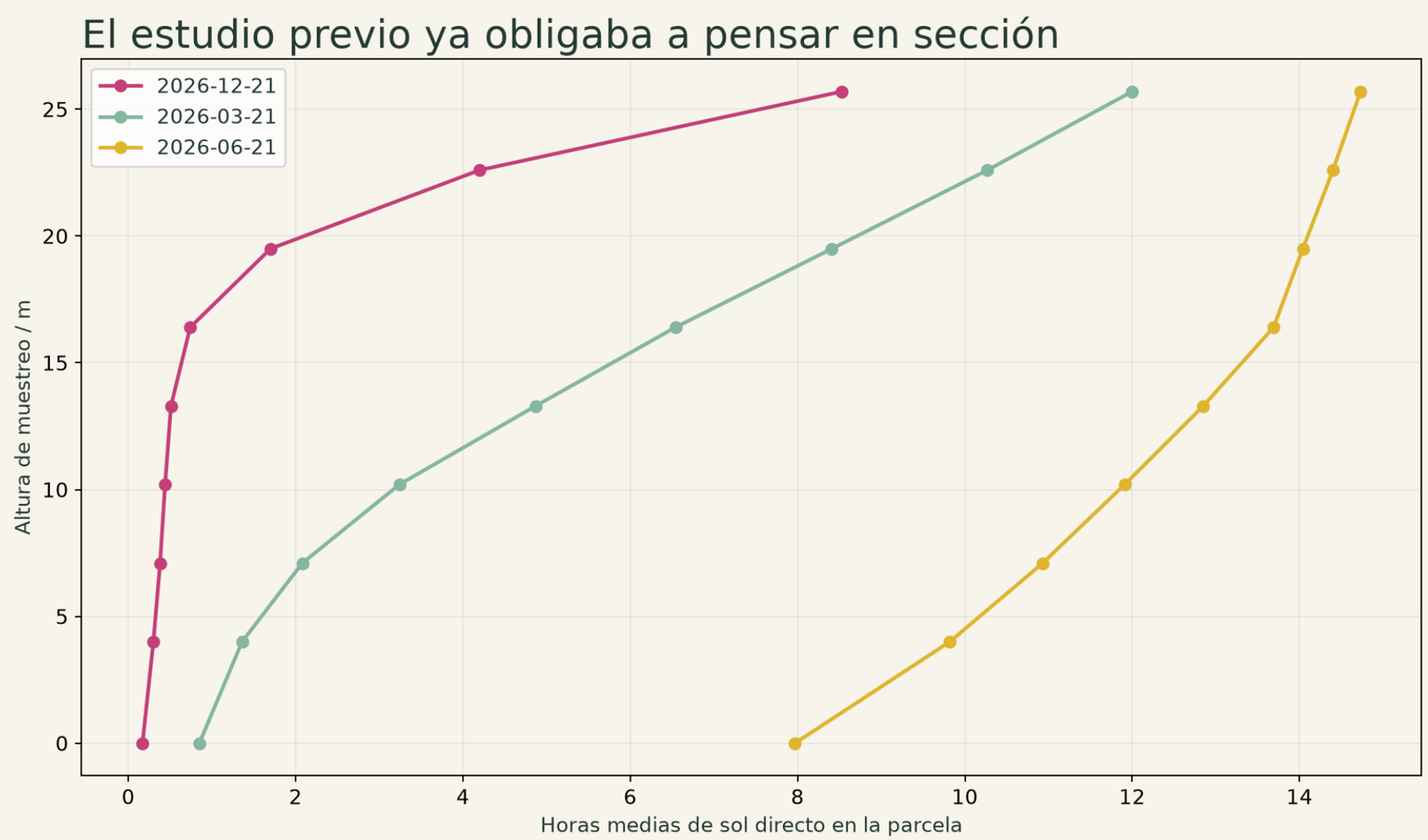
Qué estaba estudiado antes

Septiembre: compendio del lugar, 43 páginas: parcela, calle, entorno construido, sombra por alturas, usos e incertidumbres.

11 de octubre: cuaderno Sol–Selva, 15 páginas: fuentes de la Acampada, comisiones, cuidados, cooperación y límites de su traducción a vivienda.

V4: modelo y cálculo estructural preliminar. **Hoy:** ensayo V5 de luz y planta baja.

Los dos PDF anteriores se entregan completos en fuentes/originales. Esta documentación explica la secuencia; no presenta las decisiones nuevas como investigación previa.



Modelo anterior 2,5D de septiembre: alturas inferidas de plantas catastrales. No equivale al cálculo 3D por habitación de V4/V5.

El lugar obliga a trabajar en sección

Ribera de Curtidores 31. El compendio identifica la referencia catastral 0134911VK4703C: unos 651 m², frente de 14,9 m y fondo aproximado de 49,5 m.

La parcela local se ha comparado con la georreferenciada: coincidencia geométrica tras traslación, sin giro. +Y es norte de cuadrícula; el cálculo solar corrige la convergencia de –0,458°.

El entorno aportado incluye cuerpos altos y una cubierta baja dentro de la parcela. Se mantienen como obstáculos, sin dar por autorizada su demolición. El compendio advertía contradicción entre catastro y nave observada.

El suelo V5 es plano. El desnivel estimado en el estudio previo exige levantamiento; el acceso desde la calle aún no está resuelto topográficamente.

Una parcela profunda entre cuerpos altos



De la Acampada a una vivienda permanente

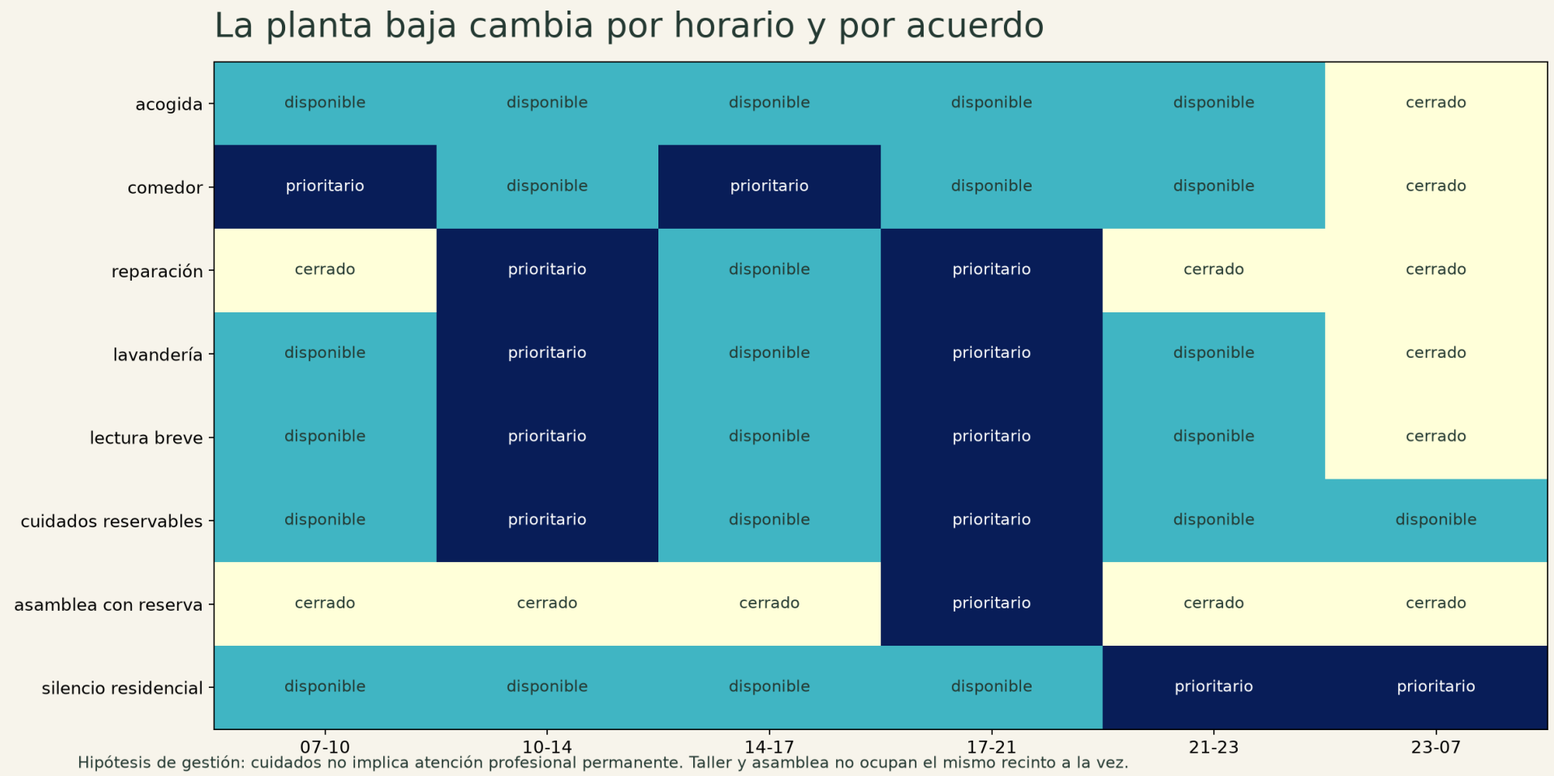
Urbanismo / 1 octubre: preservar accesos de emergencia y coordinar ocupaciones → separar recorrido continuo y espacios de estancia.

Pulmón y comisiones / 3–6 octubre: alimentación, recursos, mediación y limpieza → infraestructuras compartidas con gestión y presupuesto.

Red de apoyos / 7 octubre: recursos fuera de la plaza → planta baja conectada al barrio por acuerdos, sin convertir toda la casa en espacio público.

Lluvia / 4 octubre: reparación colectiva → sistemas mantenibles. La emergencia material de una acampada no es un estándar de vivienda.

La agrupación de cuatro personas es una hipótesis de proyecto; las fuentes no justifican ese número. Instagram no representa a toda la juventud. No se completó un análisis audiovisual de TikTok.



Órdenes: habitación, grupo, comunidad, barrio

1 persona: habitación cerrable, cama, armario y mesa junto al hueco. Retirarse es un derecho.

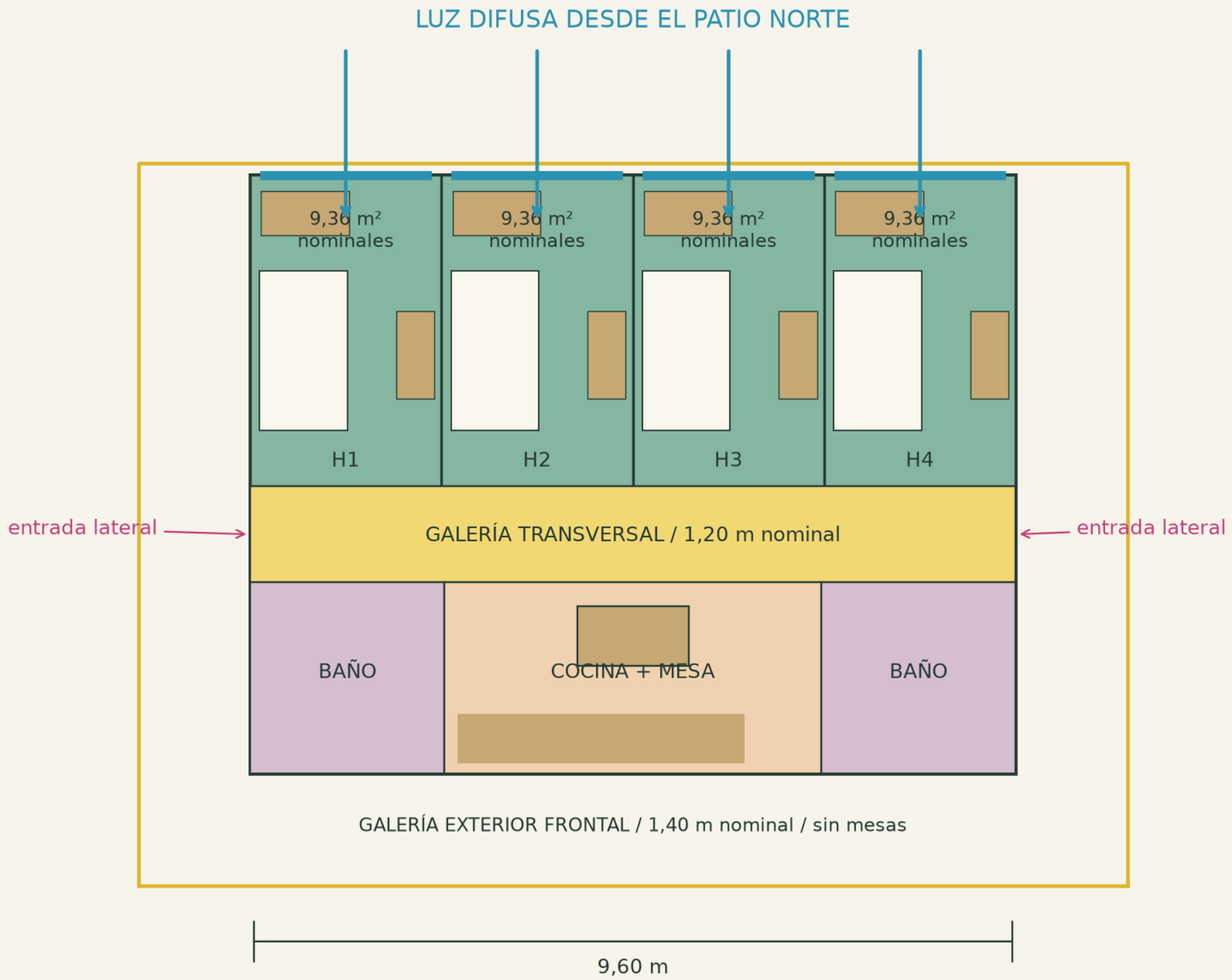
4 personas: cocina y mesa comunes, dos baños y paso transversal. Compartir instalaciones reduce duplicación, pero exige compatibilidad de convivencia.

40 residentes: diez unidades distribuidas entre tres conjuntos verticales, servicios de apoyo abajo y conexiones entre niveles.

Barrio: comedor, taller o reunión mediante horarios y acuerdos. La entrada residencial funciona sin atravesar una actividad comercial.

La cesión de uso, cuotas, admisión, conflictos y coste de mantenimiento siguen por definir. La comunidad no garantiza trabajo gratuito ni cuidados profesionales permanentes.

Una unidad ordenada por su acceso al cielo



La razón estructural de la forma

Antecedente analítico V4 · no es recálculo de V5

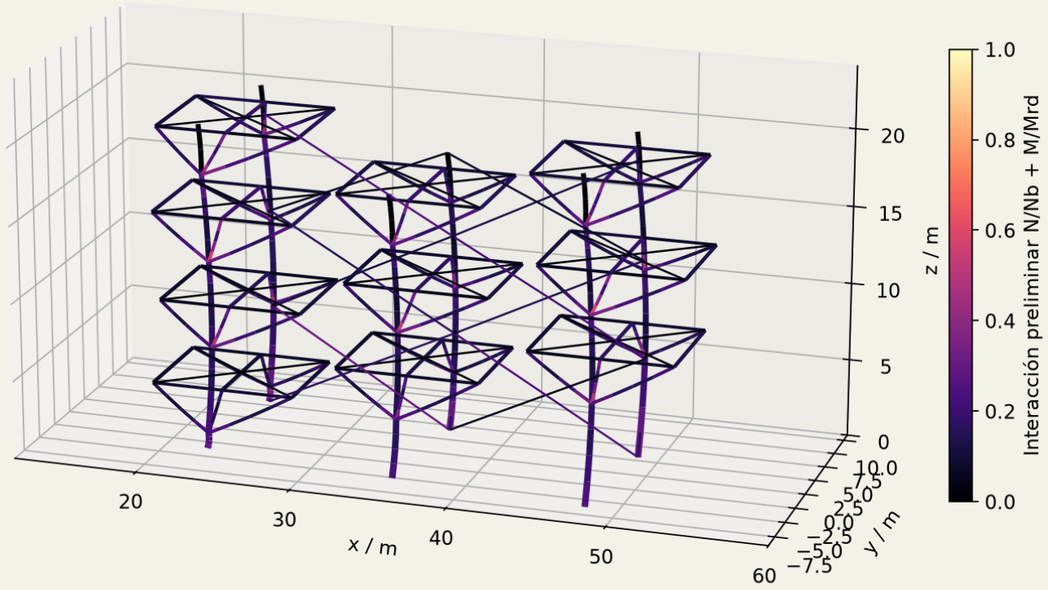
La V4 ensayó un modelo elástico lineal de barras: 358 nudos y 458 elementos. Con arriostramiento, el desplazamiento horizontal de servicio pasó de 295,45 a 35,00 mm; el vertical máximo fue 20,92 mm. Interacción preliminar máxima de esfuerzos: 0,578.

Hipótesis heredadas: G = 3,6 kPa, Q = 5 kPa, peso propio y ensayo de viento ±1 kPa. Explican la necesidad de triangulación y continuidad resistente; no certifican la estructura.

La V5 conserva ejes y secciones principales, pero cambia cerramientos, cubierta y reparto interior. No se ha recalculado su carga redistribuida ni el nuevo voladizo local.

Pendientes: estabilidad de segundo orden, uniones completas, cimentación, vibraciones, fuego y nueva comprobación de costillas y huecos.

La estructura detrás de la forma / ejes del modelo analítico



358 nodos · 458 elementos · 6 grados de libertad/nodo · máximo preliminar 0.58 · no sustituye la comprobación integral

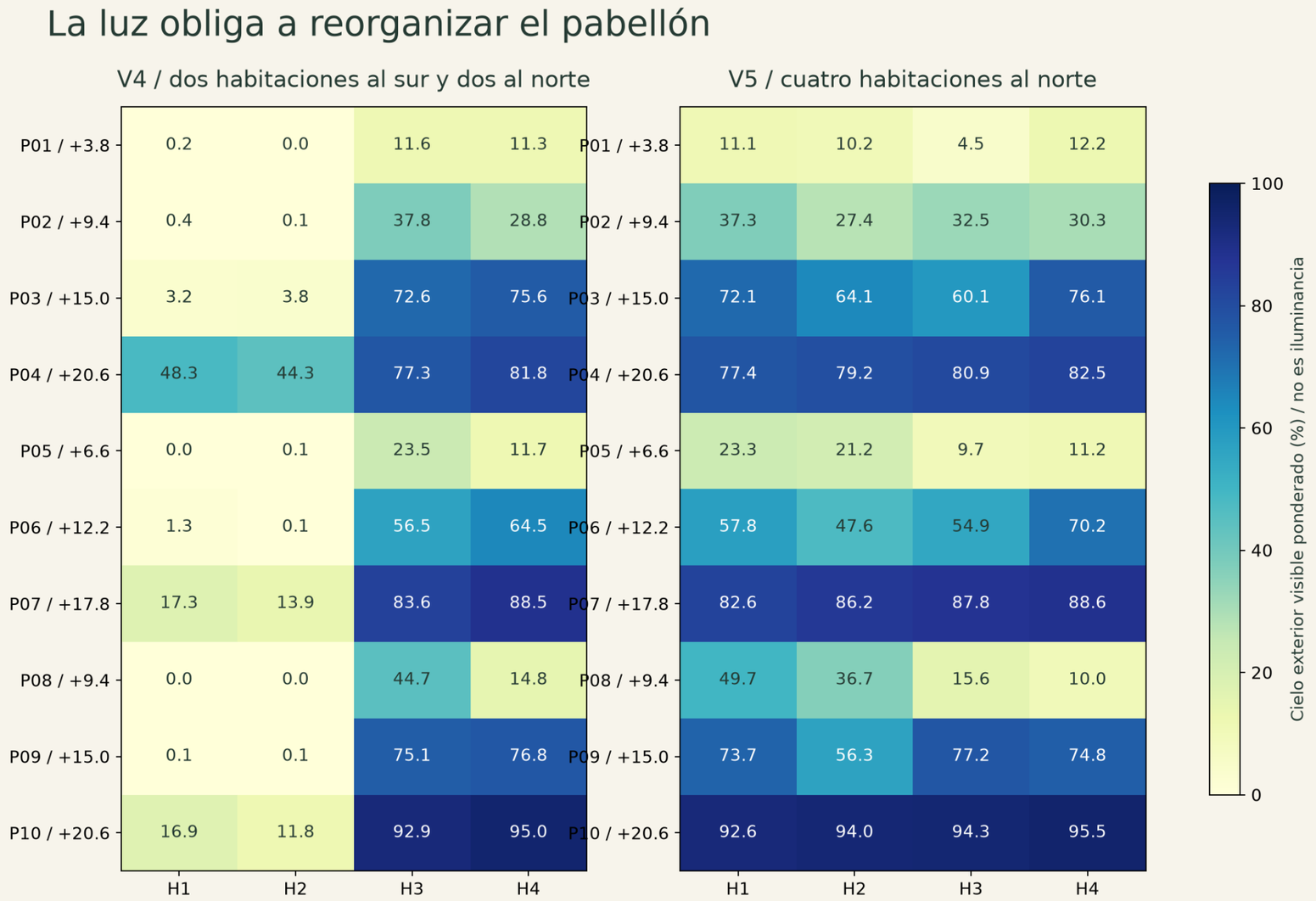
Qué hemos medido al hablar de luz

Se han trazado rayos contra la geometría opaca del modelo y su contexto: más de un millón de triángulos, incluyendo estructura principal, costillas, plataformas, cubiertas y escaleras.

En cada hueco: cinco puntos a 1,35 m sobre el suelo y 512 direcciones de cielo, ponderadas por incidencia. El porcentaje expresa apertura geométrica de cielo; no es porcentaje de horas útiles ni de iluminancia.

Sol directo: posición solar pvlib y pasos de 15 minutos el 21 de diciembre, marzo y junio de 2026; sin nubes. Puntos exteriores de ventana y lucernario.

No incluye transmitancias reales, reflexiones, vegetación ni mobiliario. No se ha calculado lux, factor de luz diurna, sDA o UDI. El contraste V4 de muestreo llega a 2,74 puntos porcentuales; V5 no tiene comprobación de convergencia equivalente.



Estado favorable de velas recogidas. Cambian la distribución y la posición de los huecos; H1-H4 no son ventanas invariables.

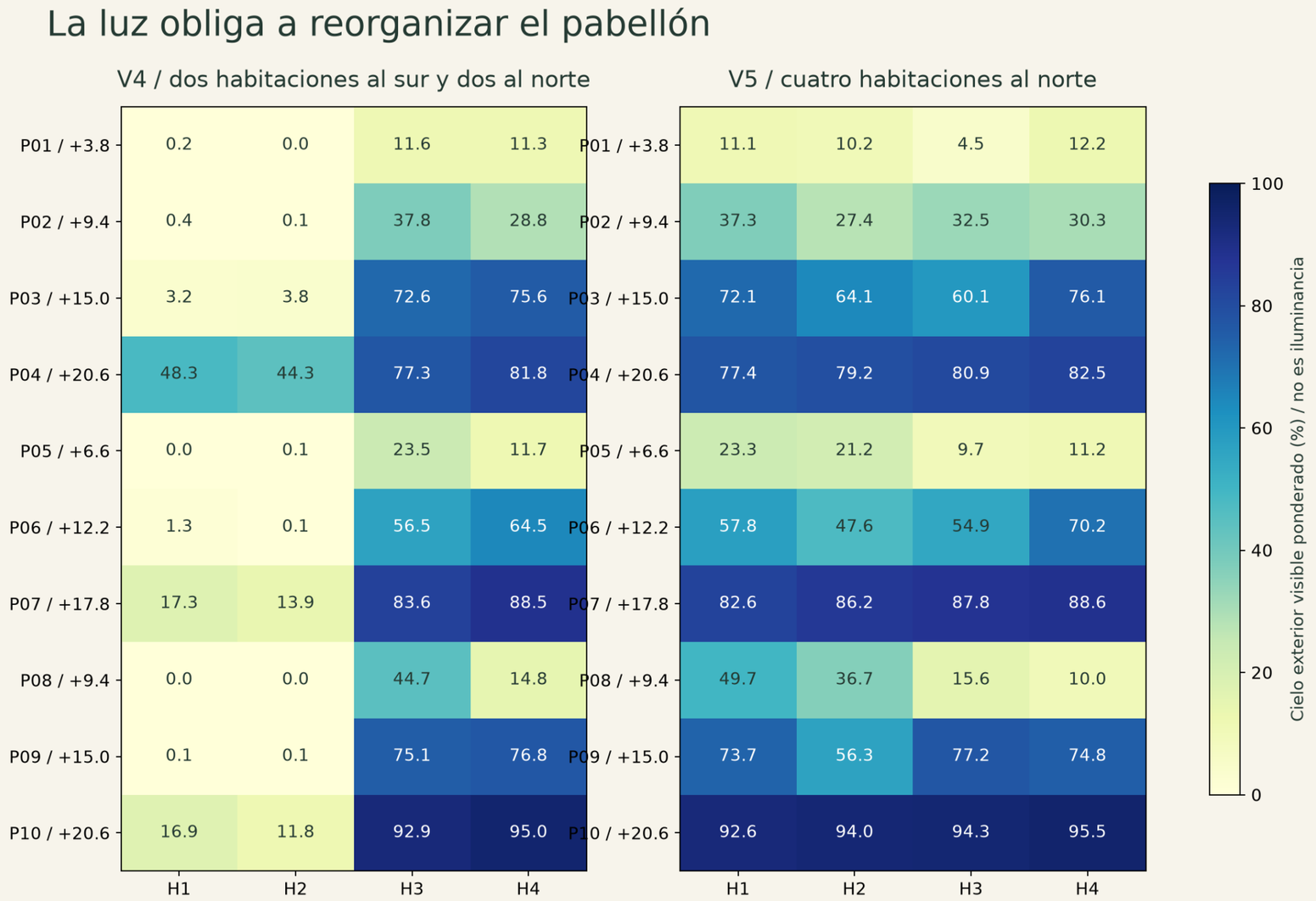
Diagnóstico y mejora: cuarenta habitaciones

V4, velas omitidas: apertura de cielo en fachada entre 0 y 95,04%; mediana 15,86%. Catorce posiciones quedan por debajo del 5%.

V5, velas recogidas: entre 4,53 y 95,51%; mediana 58,93%. Queda una posición por debajo del 5%: P01–H3.

El 5% se usa aquí para priorizar revisión, no como umbral normativo. Cambian la distribución y la posición de los huecos: H1–H4 no son ventanas invariantes entre versiones.

La mejora no autoriza afirmar que todas las habitaciones funcionan. P01 y las unidades inferiores deben pasar primero a simulación interior. Si no alcanzan condiciones adecuadas, habrá que reducir ocupación, desplazar o retirar piezas, no compensarlo sólo con vidrio.



Estado favorable de velas recogidas. Cambian la distribución y la posición de los huecos; H1-H4 no son ventanas invariables.

La unidad V5 cambia por dentro

Cuerpo nominal de 9,60 × 7,50 m: 72 m². Las cuatro habitaciones se colocan al norte, hacia el patio; cocina y baños ocupan la franja sur más obstruida.

Cada habitación: 2,40 × 3,90 = 9,36 m² nominales; aproximación libre geométrica 8,80 m². Son piezas compactas, aún sin validación de habitabilidad. El paso transversal tiene 1,20 m nominal.

Las divisiones alcanzan la cubierta y las puertas correderas permiten privacidad. Mesas junto a las ventanas; bandas acristaladas en cubierta sobre habitaciones, circulación y zona común.

Coste espacial: la galería frontal queda en 1,40 m nominal y pierde las mesas exteriores. Los baños del prototipo no acreditan accesibilidad; hace falta una variante adaptada.



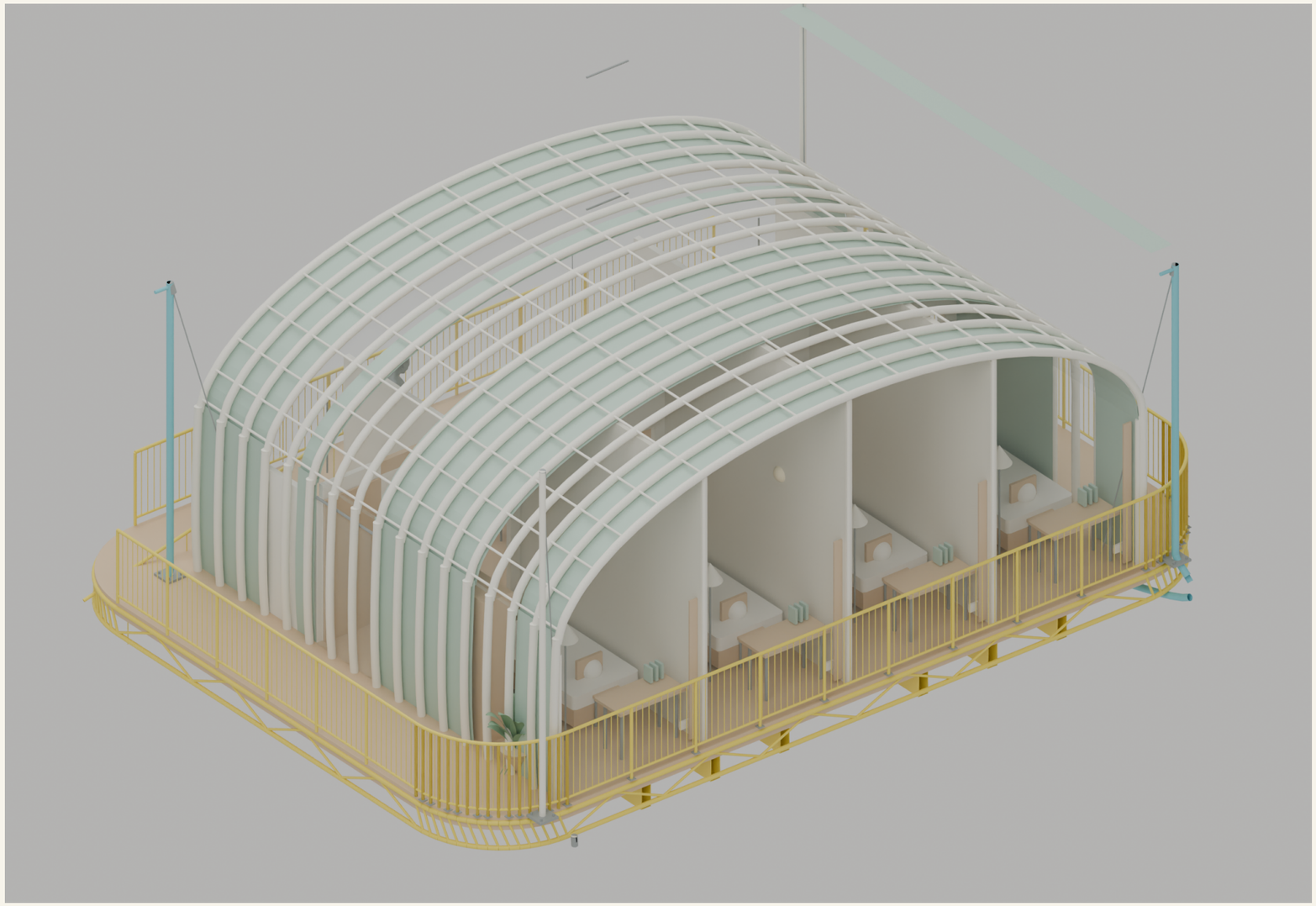
Luz difusa, sol y protección estacional

Una ventana norte puede tener cielo visible sin recibir sol directo en invierno. En este ensayo, las cuarenta ventanas norte reciben cero horas de sol el 21 de diciembre. Eso no equivale a oscuridad interior, pero obliga a estudiar la luz difusa.

Los lucernarios permiten captar cielo y, en posiciones superiores, sol. Su porcentaje no se suma al de la fachada: las áreas, ángulos y recorridos son distintos.

La V5 muestra velas recogidas; el estado de verano queda en una capa oculta. Cerrar las velas altera el resultado y deberá recalcularse.

Antes de fijar vidrio: simulación anual con clima, transmitancia, reflectancias, control de deslumbramiento y sobrecalentamiento. Las transparencias de las imágenes son gráficas, no propiedades ópticas ensayadas.



Registro de habitaciones / 1 de 2

Cielo en % · sol geométrico exterior de lucernario en horas · no son lux interiores

Unidad	Hab.	Cota m	Fach. V4 %	Fach. V5 %	Cub. V5 %	Dic h	Mar h	Jun h
P01	H1	3.80	0.19	11.05	15.47	0.00	2.75	2.75
P01	H2	3.80	0.00	10.19	0.68	0.00	0.75	0.00
P01	H3	3.80	11.56	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
P01	H4	3.80	11.33	12.25	4.04	0.00	0.00	0.00
P02	H1	9.40	0.35	37.31	13.89	0.00	2.00	2.50
P02	H2	9.40	0.07	27.40	1.95	0.00	0.50	0.25
P02	H3	9.40	37.75	32.52	1.96	0.00	0.00	0.50
P02	H4	9.40	28.79	30.28	14.32	0.00	0.00	2.25
P03	H1	15.00	3.15	72.13	22.49	0.00	2.75	3.25
P03	H2	15.00	3.76	64.11	2.90	0.00	0.75	0.50
P03	H3	15.00	72.56	60.10	3.75	0.00	0.00	0.50
P03	H4	15.00	75.64	76.12	14.94	0.00	0.00	2.75
P04	H1	20.60	48.32	77.45	95.93	7.00	9.75	12.25
P04	H2	20.60	44.35	79.21	96.77	8.50	11.50	14.25
P04	H3	20.60	77.30	80.89	97.10	8.25	11.50	14.25
P04	H4	20.60	81.83	82.52	96.98	6.75	9.75	12.50
P05	H1	6.60	0.03	23.29	5.43	0.00	0.00	0.00
P05	H2	6.60	0.13	21.20	1.91	0.00	0.00	0.00
P05	H3	6.60	23.53	9.72	2.33	0.00	0.00	0.25
P05	H4	6.60	11.72	11.22	6.53	0.00	0.00	0.00

Registro de habitaciones / 2 de 2

Cielo en % · sol geométrico exterior de lucernario en horas · no son lux interiores

Unidad	Hab.	Cota m	Fach. V4 %	Fach. V5 %	Cub. V5 %	Dic h	Mar h	Jun h
P06	H1	12.20	1.26	57.77	3.61	0.00	0.00	0.00
P06	H2	12.20	0.11	47.60	1.84	0.00	0.00	0.00
P06	H3	12.20	56.45	54.90	2.51	0.00	0.00	0.75
P06	H4	12.20	64.53	70.20	12.52	0.00	0.00	1.25
P07	H1	17.80	17.32	82.58	78.20	2.75	7.25	9.50
P07	H2	17.80	13.92	86.18	91.34	4.00	9.50	13.75
P07	H3	17.80	83.57	87.84	94.01	3.75	9.75	14.25
P07	H4	17.80	88.51	88.56	88.14	3.00	7.50	12.50
P08	H1	9.40	0.00	49.68	8.01	0.00	0.00	0.00
P08	H2	9.40	0.00	36.66	3.55	0.00	0.00	0.00
P08	H3	9.40	44.71	15.55	2.06	0.00	0.00	0.00
P08	H4	9.40	14.82	10.01	3.28	0.00	0.00	0.00
P09	H1	15.00	0.15	73.73	6.34	0.00	0.25	0.25
P09	H2	15.00	0.06	56.27	2.06	0.00	0.00	0.25
P09	H3	15.00	75.10	77.22	3.03	0.00	0.00	1.00
P09	H4	15.00	76.81	74.82	17.69	0.00	0.00	3.00
P10	H1	20.60	16.90	92.58	94.75	5.50	9.50	12.25
P10	H2	20.60	11.84	93.95	98.33	7.50	11.50	14.00
P10	H3	20.60	92.95	94.34	99.29	8.25	11.50	14.25
P10	H4	20.60	95.04	95.51	99.00	7.25	9.75	12.50

Poblar la planta baja con usos concretos

Tres piezas de 8,60 × 5,80 m: 49,88 m² brutos cada una, 149,64 m² en total. Son superficies de proyecto, sin justificar exención del cómputo urbanístico.

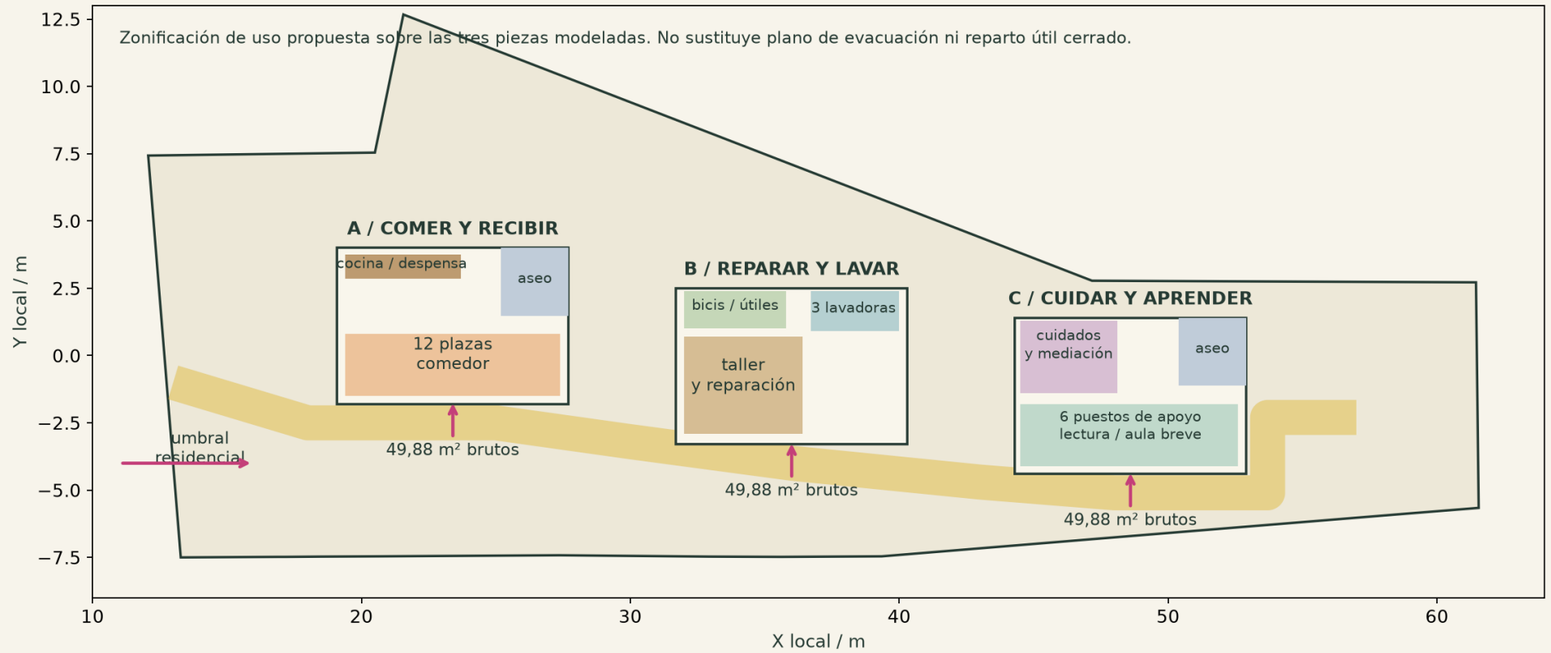
A / comer y recibir: doce plazas de mesa, cocina de apoyo, despensa y aseo.

B / reparar y lavar: banco de trabajo, mesa, tres lavadoras, herramientas y tres soportes de bicicletas. No es una dotación para cuarenta bicicletas.

C / cuidar y reunirse: estancia reservable de mediación/cuidados, seis puestos de lectura breve o apoyo, biblioteca y aseo. No es consulta sanitaria.

El recorrido se mantiene como circulación; las actividades se alojan en piezas laterales. Evacuación, puertas, giros y anchuras libres requieren comprobación completa.

Poblar el suelo sin convertir el paso en una sala



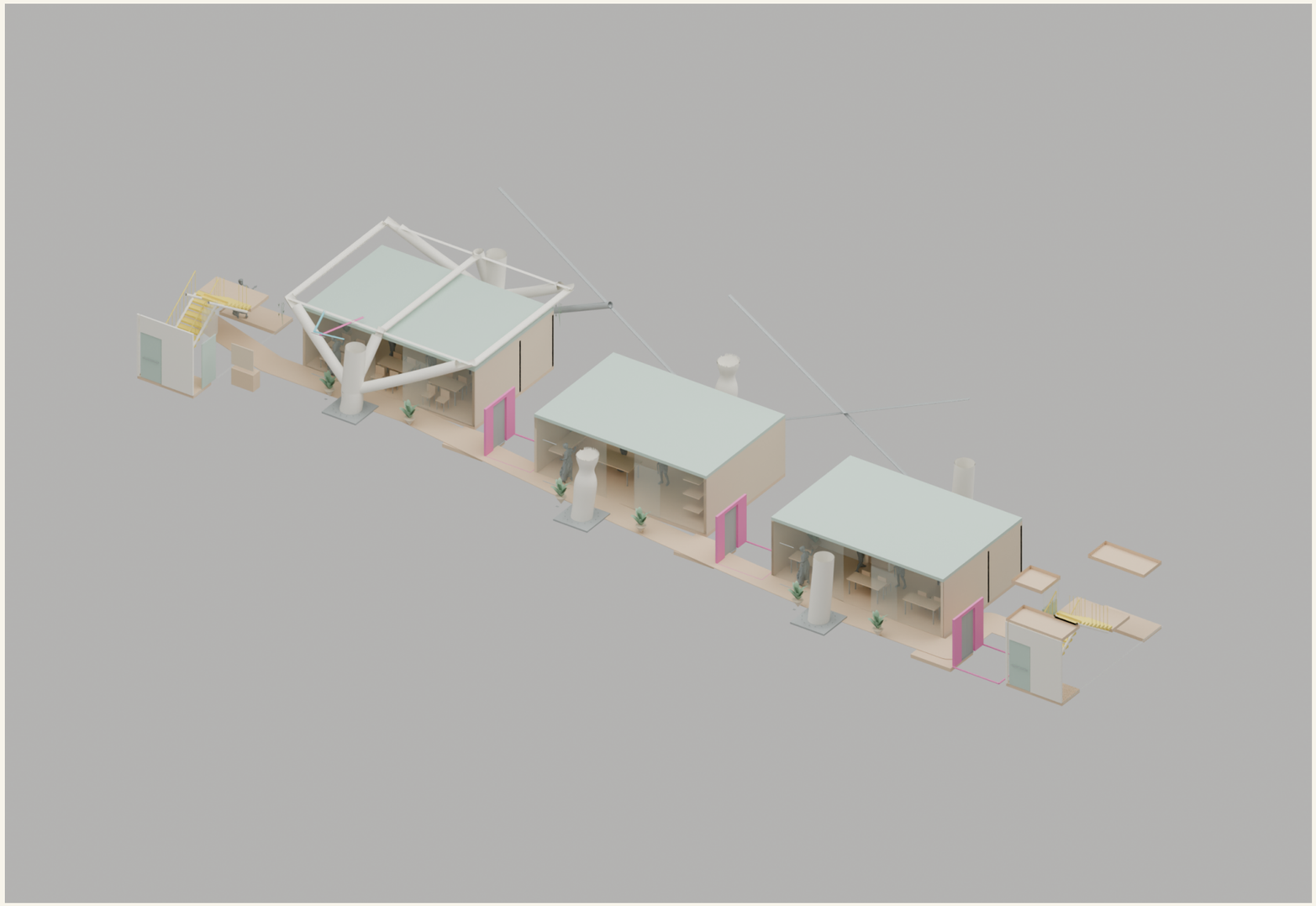
La sombra de abajo cambia el programa

La apertura geométrica de cielo en puntos de fachada de planta baja es baja: aproximadamente 0–4,60% con el contexto y estructura incluidos.

Por eso los seis puestos de C no se presentan como lugar principal de estudio diario. El trabajo prolongado se acerca a las ventanas de las habitaciones; abajo se sitúan actividades complementarias, encuentros y apoyo doméstico.

Debe dimensionarse iluminación artificial, ventilación, extracción de cocina y lavandería, acústica y humedad. No se han calculado aún esos sistemas.

Las figuras humanas muestran posibles usos y escala; no prueban ocupación real. Los aseos dibujados no certifican accesibilidad. El desnivel de calle y la cubierta existente deben aclararse antes de dar por viable esta implantación.



Reglas de convivencia que organizan espacio

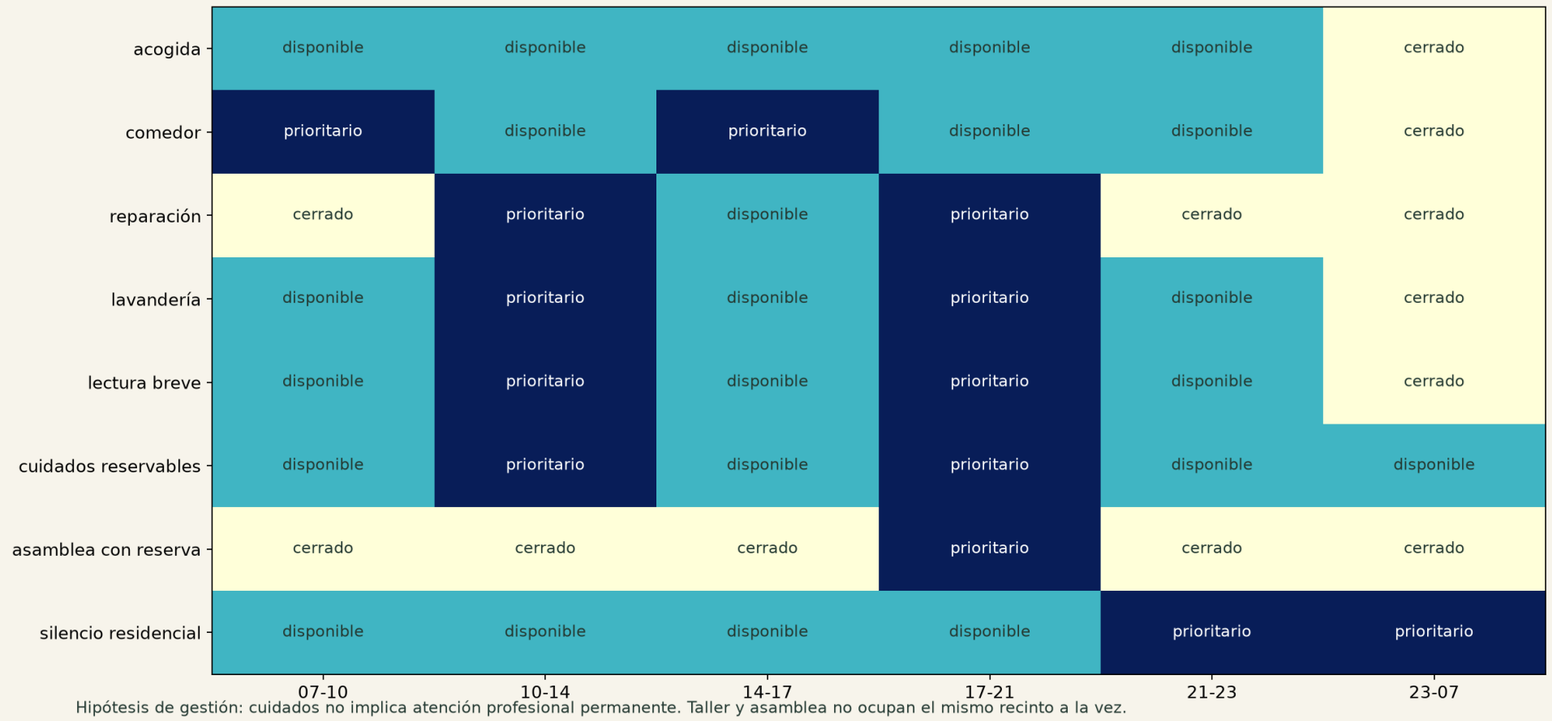
Acceso residencial continuo y diferenciado del uso vecinal. Reuniones y cuidados mediante reserva; no coinciden todas las actividades en el mismo recinto.

El comedor puede abrirse por acuerdos concretos, sin obligar a compartir cada comida. La lavandería necesita turnos y control acústico. Herramientas y almacenamiento requieren responsables, inventario y mantenimiento.

La sala tranquila debe permitir confidencialidad. El paso no se ocupa con colas, bicicletas o mobiliario.

La tabla es una hipótesis de gestión para discutir con residentes. No documenta horarios existentes ni atención profesional. Limpiar, reparar y cuidar tienen tiempo y coste: habrá que presupuestarlos.

La planta baja cambia por horario y por acuerdo



Hipótesis de gestión: cuidados no implica atención profesional permanente. Taller y asamblea no ocupan el mismo recinto a la vez.

Qué sostiene el proyecto y qué falta

Documentado: antecedentes del lugar y fuentes archivadas de la Acampada; geometría de parcela contrastada.

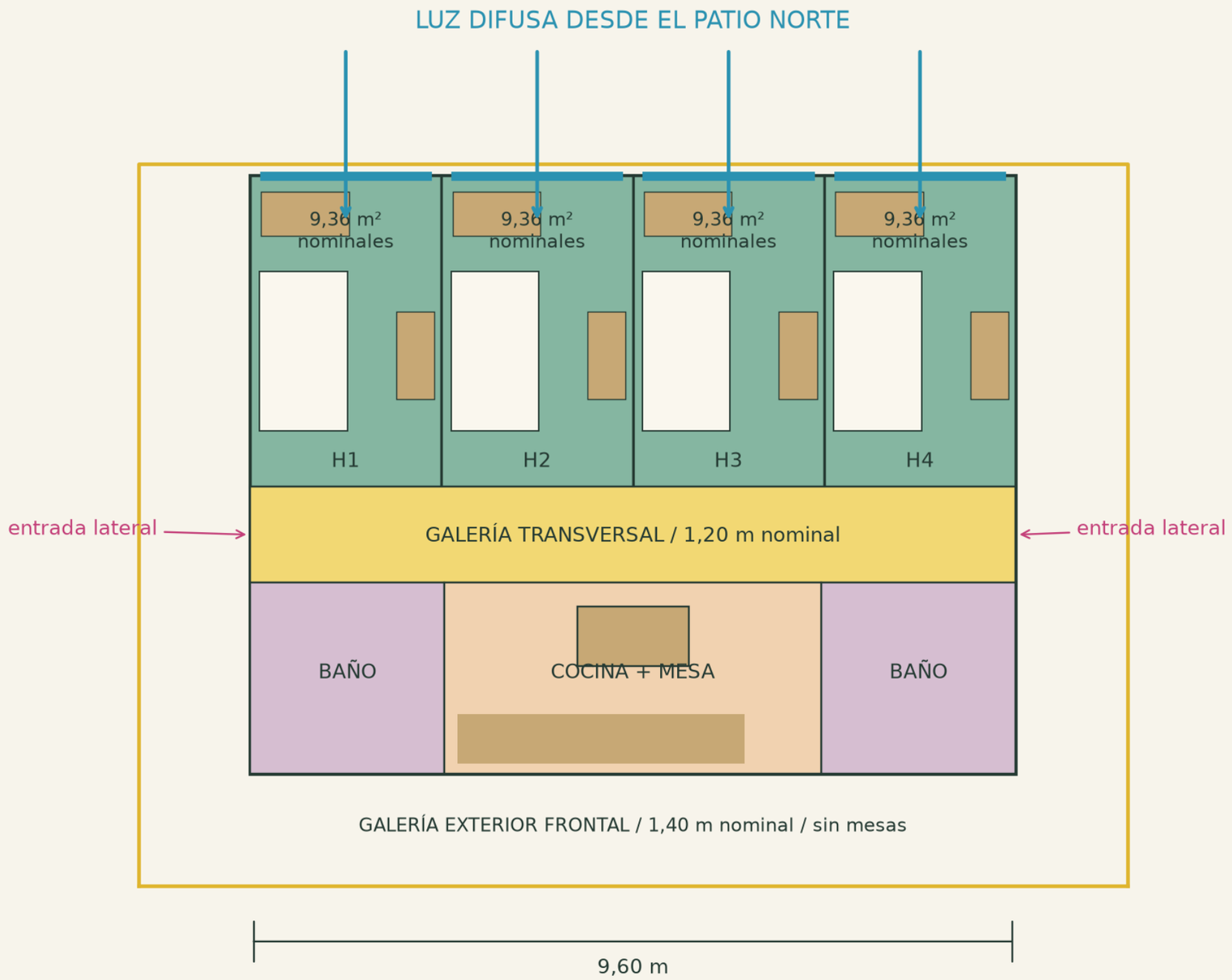
Calculado: predimensionado V4 y obstrucción geométrica nueva V4/V5. No equivalen a validación técnica integral.

Modelado: unidad V5, bandas de luz, velas recogidas y tres programas de planta baja.

Hipótesis: grupos de cuatro, cuarenta residentes, horarios, apertura al barrio y régimen de gestión.

Prioridad siguiente: levantamiento y urbanismo; simulación interior anual empezando por P01–H3; alternativa de menor ocupación si falla; variante accesible; evacuación; recalcular estructura V5, cimentación e instalaciones.

Una unidad ordenada por su acceso al cielo



Guion para explicar el conjunto

Una defensa del proyecto que reconoce sus comprobaciones y sus incertidumbres

1. Partimos de una parcela profunda y sombreada: la sección es una condición de partida, no un efecto formal.

2. De la Acampada tomamos cooperación, reparación y apoyos compartidos. La vivienda permanente exige privacidad y prestaciones que una ocupación provisional no garantiza.

3. Elegimos grupos de cuatro como hipótesis intermedia entre aislamiento y convivencia obligatoria: habitación privada, cocina y baños compartidos, servicios comunitarios abajo.

4. El zigzag conserva vacíos y relaciones entre niveles. La triangulación y continuidad resistente responden al ensayo estructural V4, pendiente de actualizar para V5.

5. La luz obliga a modificar la unidad: cuatro habitaciones hacia el patio norte, servicios al sur y lucernarios. Comparamos cuarenta posiciones; mejoran, pero una sigue siendo prioritaria.

6. La planta baja aloja comida, reparación, lavado y cuidados, con acceso residencial independiente. Su sombra impide venderla como estudio principal de jornada completa.

7. La radicalidad depende de poder construir, mantener y habitar el sistema. Si la simulación interior o la normativa falla, cambiaremos la densidad y las piezas, no el rigor de la comprobación.

Fuentes y cómo continuar la revisión

Archivo local consultable: fuentes/originales · Cálculo: calculo · Edición: modelos y fuentes

Antecedentes entregados íntegros: COMPENDIO_LUGAR_2026-09-23.pdf (43 páginas), CUADERNO_SOL_SELVA.pdf (15 páginas), su Markdown, ENUNCIADO.txt y MEMORIA_V4.md.

Acampada: registro de 19 fuentes y textos primarios archivados el 11.10.2026: Urbanismo, lluvia, comisiones y asamblea/nodos; referencias a @acampada26s e @inquilinato_madrid. La consulta actual de dos páginas del blog devuelve contenido no disponible y la de Instagram está limitada; los hechos históricos se apoyan en el archivo, no en una revalidación actual.

Método solar: pvlib, solarposition.get_solarposition, documentación oficial. **Siguiente cálculo interior:** Radiance/rtrace; no se ha ejecutado Radiance en este trabajo.

Normativa: CTE DB-HE, DB-SE-AE, DB-SE-A, DB-SUA y DB-SI como marco de comprobación pendiente. DB-HE no demuestra por sí solo suficiencia de luz diurna.

Reproducibilidad: scripts de análisis, JSON con puntos/horas/hipótesis, CSV de 40 habitaciones, geometría de render y modelos editables. Unidades en metros. Revisar primero la tabla de límites y el README.

pvlib — https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.solarposition.get_solarposition.html

Radiance / rtrace — https://www.radiance-online.org/learning/documentation/manual-pages/pdfs/rtrace.pdf

CTE DB-HE — https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DBHE.pdf